

Rapid #: -22733635

CROSS REF ID: **496513**

LENDER: **GZM (Univ. of Wisconsin, Madison) :: EJournals**

BORROWER: **TMA (University of Memphis, University Libraries - TMA) :: Main Library**

TYPE: Article CC:CCL

JOURNAL TITLE: Acta polymerica

USER JOURNAL TITLE: Acta Polymerica

ARTICLE TITLE: Flüssigchromatographie von Makromolekülen unter kritischen Bedingungen. Zur Auftrennung von Poly(oxypropylenpolyolen) nach ihrer Funktionalität

ARTICLE AUTHOR: Gorškov, A. V.,

VOLUME: 37

ISSUE: 11-12

MONTH:

YEAR: 1986

PAGES: 740-

ISSN: 0323-7648

OCLC #:

Processed by RapidX: 6/19/2024 1:16:06 PM

This material may be protected by copyright law (Title 17 U.S. Code)

- [17] MOORE, R. S., and MATSUOKA, S.: J. Polymer Sci., Part C: Polymer Symposia 5 (1964) 163.
[18] KARGIN, A. V., and SOGOLOVA, T. I.: Probl. Fiz. Khim. 1 (1958) 18.
[19] KARGIN, V. A., and SLONIMSKY, G. L.: Dokl. Akad. Nauk SSSR 105 (1955) 751.

- [20] BARAMBOIM, N. K.: Dissertation, USSR, 1955.
[21] BERLIN, A. S.: Dokl. Akad. Nauk SSSR 110 (1956) 401.
[22] HANNA, A. A., and BOUTRES, S.: Egypt. J. Chem. (1985), in press.

Received October 3, 1985
Accepted February 10, 1986

Kurze Mitteilungen/Short Communications

Flüssigchromatographie von Makromolekülen unter kritischen Bedingungen

Zur Auftrennung von Poly(oxypropylenpolyolen) nach ihrer Funktionalität

1. Einführung

Die Molmasseverteilung ist bei Poly(oxypropylenpolyolen) üblicherweise durch eine Funktionalitätsverteilung überlagert. Grundsätzlich ist zwar die Funktionalität durch die Startverbindung vorgegeben, so daß auch bei Gemischen von Startsubstanzen die Funktionalität der Poly(etherpolyole) bekannt ist. Es treten jedoch Nebenreaktionen auf, die in teilweiser Abhängigkeit vom Polymerisationsmechanismus (anionisch, kationisch oder ionisch-koordinativ) zur Bildung zusätzlicher Polyethermoleküle mit gegebenenfalls abweichender Funktionalität Anlaß geben. Difunktionelle Produkte können beispielsweise auf eingeschlepptem Wasser basieren. Im Falle der technisch nahezu ausschließlich genutzten anionischen Polymerisation des Propylenoxids ist die wesentliche Nebenreaktion die Isomerisierung des Monomers in Allylalkohol [1], der dann als Starter für zusätzliche OH-monofunktionelle Anteile fungiert. Bei der kationischen Polymerisation muß dagegen mit der Bildung von cyclischen, OH-freien Produkten gerechnet werden [2], die durch Segmentabspaltungen aus den wachsenden Ketten entstehen können. Nach SCHIMPFLE und BECKER [3] läßt sich die Funktionalitätsverteilung berechnen, jedoch setzt das Verfahren die Kenntnis der Starterzusammensetzung und des eingeschleppten Wasseranteils voraus. Die bisher beschriebenen flüssigchromatographischen Methoden [4–6] gestatten durch die überlagerte Molmassenverteilung nur in den seltensten Fällen eine quantitative Auswertung.

Völlig neue Möglichkeiten bietet die von GORŠKOV, JEVREINOV, ENTELIS et al. ausgearbeitete Flüssigchromatographie unter „kritischen Bedingungen“ [7–10], die an der Grenze zwischen Ausschlußchromatographie und Adsorptionschromatographie bzw. Polymerknäuel und adsorbiertem Polymerknäuel erfolgt. Unter diesen Bedingungen ist das Elutionsvolumen unabhängig von der Molmasse und der Polarität der Polymerkette, so daß die Elution entsprechend den unterschiedlichen Wechselwirkungen der stationären Phase mit der Anzahl der funktionellen Gruppen des Poly(oxypropylenpolyols) erfolgt. Dementsprechend ermöglicht die Flüssigchromatographie unter kritischen Bedingungen Aussagen über die Funktionalität der untersuchten Oligomere bzw. Polymere unabhängig von den Moleküldimensionen. Dieses Prinzip könnte auch auf Copolymere anwendbar sein, wenn die Monomerbausteine Wechselwirkungen gleichen Ausmaßes mit der stationären Phase eingehen.

2. Experimentelles

Die Untersuchungen wurden an einem HPLC-Gerät XŽ 1304 der wissenschaftlich-technischen Vereinigung der AdW der UdSSR unter isokratischen Bedingungen bei 30°C durchgeführt. Als Detektor diente ein RIDK 101 von Laboratorni pristroje Prag, als stationäre Phase wurde LiChrosorb Si 100 mit einer mittleren Korngröße von 10 µm in einer Säule von 250 mm Länge und 4,6 mm Innendurchmesser verwendet. Für alle Untersuchungen wurde Methylethylketon p. A. und Ethyl-

acetat rein des VEB Laborchemie Apolda eingesetzt. Das Totvolumen V_0 wurde mit einem Polystyren-Standard $\bar{M}_n = 1,4 \cdot 10^6 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ermittelt. Die eingesetzten Poly(oxypropylenpolyole) besaßen Molmassen von 425, 1200, 2000, 4000 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ($f = 2$) und 400, 1500, 2700 $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ($f = 3$) (f – Funktionalität).

Es wurden jeweils 20 µl einer 2%igen Lösung der Standards in Methylethylketon mit einem Rheodyne Injection Valve 7010 Berkeley USA aufgegeben.

3. Ergebnisse und Diskussion

Zur Auffindung der kritischen Bedingungen für Poly(oxypropylenpolyole) werden definiert difunktionelle Produkte unterschiedlicher Molmasse mittels HPLC an einem Lichrosorb Si 100 als stationärer Phase chromatographiert. Als difunktionelle Polyole werden Poly(propylen glykol)-Eichstandards der Fa. Waters eingesetzt. Für die Auftrennung wird ein Gemisch aus einem Lösungsmittel A, bei dessen ausschließlicher Anwendung die Auftrennung der Analysenprobe unter Ausschlußbedingungen erfolgt, und einem Lösungsmittel B, bei dessen ausschließlicher Anwendung die Auftrennung der Analysenprobe unter Adsorptionsbedingungen erfolgt, verwendet. Als Lösungsmittel A lassen sich z. B. Aceton oder Methylethylketon, als Lösungsmittel B z. B. Ethylacetat oder Butylacetat verwenden.

Bei dem von uns angewandten Gemisch Methylethylketon/Ethylacetat werden die kritischen Bedingungen durch stufenweise Zugabe von Ethylacetat zu Methylethylketon erreicht, wobei die Bewertung der Annäherung an die kritischen Bedingungen anhand von $\lg M - V_e$ -Diagrammen erfolgt (vgl. Bild 1). Im kritischen Punkt wird eine annähernde Unabhängigkeit des Elutionsvolumens V_e von $\lg M$ realisiert. Unter den von

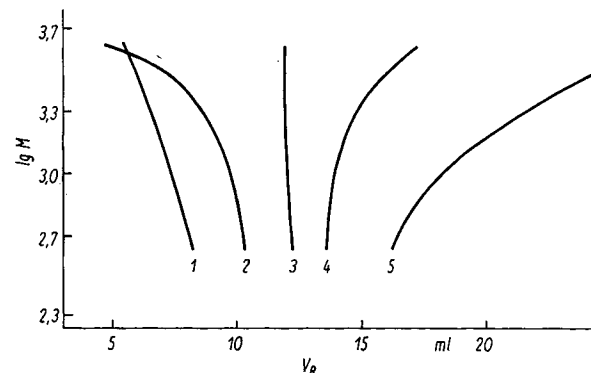


Bild 1. Ermittlung der „kritischen Bedingungen“ durch Variation der Elutionsmittelzusammensetzung Methylethylketon/Ethylacetat in Vol.-%. 20/80 (1), 10/90 (2), 7/93 (3), 5/95 (4), 0/100 (5)

Tabelle 1. Abhängigkeit des Elutionsvolumens V_R von der Elutionsmittelzusammensetzung, der Molmasse und Funktionalität der Poly(oxypropylenpolyole) (PPP). Stationäre Phase LiChrosorb Si 100

Proben	$\bar{M}_n$	V_R (ml)				
		20/80 ¹⁾	10/90 ¹⁾	7/93 ¹⁾	5/95 ¹⁾	0/100 ¹⁾
Polystyren (V_0)	$1,4 \cdot 10^6$	1,65	1,7	2,1	2,2	2,0
Heptan ($V_0 + V_p$)		2,9	3,0	3,9	4,0	3,55
PPP $f = 2$	425	8,05	10,3	12,3	13,65	16,2
	1200	7,05	9,4	11,7	14,1	19,2
	2000	6,3	9,55	12,1	15,2	21,9
	4000	5,5	4,65	13,2	—	35,8
PPP $f = 3$	400	—	—	28,2	—	—
	1500	—	—	27,8	—	—
	2700	—	—	28,5	—	—

¹⁾ Methyläthylketon/Ethylacetat (Vol.-%/Vol.-%)

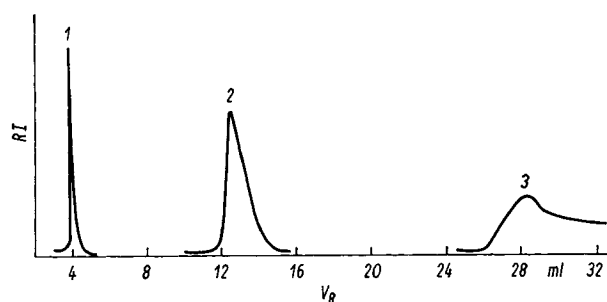


Bild 2. Elutionschromatogramm unter „kritischen Bedingungen“ nach der Funktionalität. Heptan (1); $f = 2$ (2); $f = 3$ (3)

uns gewählten Bedingungen befindet sich das System bei einer Eluentenzusammensetzung von 7 Vol.-% Methyläthylketon/93 Vol.-% Ethylacetat unter „kritischen Bedingungen“ (vgl. Tabelle 1). Bild 1 zeigt bei diesem Eluentengemisch eine annähernde Gerade im $\lg M - V_e$ -Diagramm.

Zur Überprüfung der kritischen Bedingungen werden nun verschiedene trifunktionelle Poly(oxypropylenpolyole) (Versuchsprodukte, Startsubstanz Glycerol, Synthese H. BECKER) chromatographiert. Auch hier wird Unabhängigkeit zwischen der Molmasse und V_e beobachtet, vgl. Tabelle 1. Das Chromatogramm einer Mischung aller verwendeten di- und trifunktionellen Polyole zeigt noch einmal eindeutig, daß die Auftrennung tatsächlich nur nach der Funktionalität, nicht aber nach der Molmasse erfolgt (Bild 2).

4. Zusammenfassung

Mit Hilfe der HPLC unter kritischen Bedingungen gelingt es, Poly(oxypropylenpolyole) nach ihrer Funktionalität aufzutrennen. Am Beispiel einiger di- und trifunktioneller Poly(oxypropylenpolyole) werden die Auffindung der kritischen Bedingungen und die Auftrennung von Mischungen nach der Funktionalität demonstriert.

Summary

By means of HPCL under critical conditions is it possible to fractionate poly(oxypropylene polyoles) in respect to their functionality. Investigating some poly(oxypropylene polyoles) of the functionality 2 or 3 the location of the critical conditions and the fractionation of mixtures is shown.

Literatur

- [1] BECKER, H., WAGNER, G., und STOLARZEWICZ, A.: Acta Polymerica **33** (1982) 34.
- [2] DALE, J., DAASVATRI, K., und GRONNEBERG, T.: Makromol. Chemie **178** (1977) 873.
- [3] SCHIMPFLE, H.-U., und BECKER, H.: Acta Polymerica **32** (1981) 55.
- [4] MAMENISKIS, W. A.: J. Appl. Polymer Sci. **14** (1970) 1189.
- [5] VACHTINA, I. A., TARAKANOV, O. G., und CHRENOVA, R. I.: Vysokomol. Soed. **A16** (1974) 2598.
- [6] VACHTINA, I. A., und TARAKANOV, O. G.: Plaste u. Kautschuk **21** (1974) 28; **23** (1976) 401.
- [7] GORŠKOV, A. V., JEVREINOV, V. V., und ĖNTELIS, S. G.: Vysokomol. Soed. **A24** (1982) 524.
- [8] GORŠKOV, A. V., und FILATOVA, N. N.: Ž. fiz. Chim. **56** (1982) 2641–2655.
- [9] GORŠKOV, A. V., JEVREINOV, V. V., und ĖNTELIS, S. G.: Ž. fiz. Chim. **57** (1983) 2665–2673.
- [10] GORŠKOV, A. V., JEVREINOV, V. V., und ĖNTELIS, S. G.: Ž. fiz. Chim. **59** (1985) 958–960.

A. V. GORŠKOV, V. V. JEVREINOV
Akademie der Wissenschaften der UdSSR,
Institut für Chemische Physik,
Vorobjevskoje Chaussee 2b,
117334 Moskau/UdSSR

B. LAUSECKER, H. PASCH, H. BECKER und
G. WAGNER

Akademie der Wissenschaften der DDR,
Zentralinstitut für Organische Chemie,
Rudower Chaussee 5,
DDR-1199 Berlin

Eingegangen am 19. März 1986